

逐笔交易数据还有一些其他问题。它的数据集十分庞大，是数据管理技术上的挑战。并且尽管数据繁多，我们还是很少看到某些资产的交易。这些极少交易的资产往往交易成本最高。逐笔数据中恰恰缺失了我们最关注交易成本的那些资产的信息。

最后，逐笔交易数据中包含大量噪声，其来源包括价格的离散化、交易和报价的不同步以及数据错误。

上述困难不仅影响到市场冲击的估计，还影响到对市场冲击预测模型的测试。很显然，构造一个准确的、工业强度的交易成本模型是一项非常艰巨的任务。

我们的存货风险模型是一种被证明非常有效的交易成本模型。该模型利用流动性提供商为促成交易而承担的存货风险来估计市场冲击。在此，我们将对这个模型进行原理性的介绍。首先，给定某只股票上规模为 $V_{\text{交易}}$ 的一个交易订单，流动性提供商一旦接手，则需尽快在市场上找到足够多的反向订单来消化掉它在该股票上的净库存，预期所需时间为：

$$\tau_{\text{出清}} \propto \frac{V_{\text{交易}}}{\bar{V}_{\text{日}}} \quad (16-1)$$

其中 $\bar{V}_{\text{日}}$ 是该股票的日均成交量（或者日成交量估计值）。式（16-1）说明：如果你的交易量与该股票的日成交量相同，那么流动性提供商